

سَلَمُ التَّنْقِيطِ الرَّسْمِي

بكالوريا 2024 — شعبة التقني رياضي — الأستاذ عدلي أسعد

المجموع الكلي: 20 / 20

الشعبة: شعبة التقني رياضي

السنة: 2024

تعليمات التصحيح

- تُمنح النقطة كاملة عند الإجابة الصحيحة الكاملة (الحساب + التعليل).
- تُخصم 0.25 نقطة عند غياب التعليل أو خطأ في الصياغة الرياضية.
- تُخصم 0.5 نقطة عند خطأ منهجي يؤثر على النتيجة.
- لا تُخصم نقاط على الأخطاء الحسابية غير المؤثرة على المنهجية.
- النقطة 0: عند غياب الإجابة أو خطأ جوهري في الفهم.
- المجموع النهائي يُقَعَّد على 20 (إن كان أكثر، يُعتبر 20).

الجزء الأول: دراسة دالة كسرية (7 نقاط) — المجموع: 7 نقطة

20 / 1.5

السؤال (1)

- 0.5 نقطة: نهاية عند $+2$
- 0.5 نقطة: نهاية عند -2
- 0.5 نقطة: نهاية عند $\pm\infty$

20 / 1

السؤال (2)

- 0.5 نقطة: $x = 2$ مقارب عمودي
- 0.5 نقطة: $y = 1$ مقارب أفقي

20 / 2

السؤال (3)

- 0.75 نقطة: حساب $f'(x) = \frac{2(2-x)}{3}$
- 0.5 نقطة: دراسة الإشارة
- 0.75 نقطة: جدول التغيرات الصحيح

20 / 2.5

السؤال (4)

- 0.5 نقطة: الصيغة $1 = \frac{f(2+h)+f(2-h)}{2}$
- 1.0 نقطة: الحساب الجبري الصحيح
- 0.5 نقطة: استنتاج النتيجة
- 0.5 نقطة: ذكر أن Ω هو تقاطع المقاربتين

الجزء الثاني: الهندسة في الفضاء (7 نقاط) — المجموع: 7 نقطة

السؤال (1)

20 / 1

- 0.25 نقطة لكل متجه صحيح ($0.75 = 0.25 \times 3$)
- 0.25 نقطة: النظافة

السؤال (2)

20 / 1.5

- 0.75 نقطة: حساب الجداء السلمي $0 =$
- 0.5 نقطة: استنتاج العمودية
- 0.25 نقطة: ذكر أن المثلث قائم في A

السؤال (3)

20 / 2

- 1.0 نقطة: تطبيق صيغة الحساب
- 0.5 نقطة: الحساب الجبري للحدود
- 0.5 نقطة: النتيجة النهائية (2, 1, 1)

السؤال (4)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: تحديد المتجه العادي
- 0.5 نقطة: الصيغة العامة $0 = d + z + y - 2x$
- 0.5 نقطة: حساب $d = 3$ باستعمال A

السؤال (5)

20 / 1

- 0.5 نقطة: تطبيق صيغة المسافة
- 0.5 نقطة: الحساب العددي الصحيح

السؤال (1)

20 / 2.5

- 0.5 نقطة: تحديد النوع (توزيع ذي الحدين)
- 0.5 نقطة: البارامترات ($n = 3, p = 0.4$)
- 1.0 نقطة: الجدول الصحيح بقيم احتمالات صحيحة
- 0.5 نقطة: التحقق من مجموع الاحتمالات $= 1$

السؤال (2)

20 / 1.5

- 0.75 نقطة: $E(X) = 1.2$
- 0.75 نقطة: $V(X) = 0.72$

السؤال (3)

20 / 1

- 0.5 نقطة: استعمال الحادثة المضادة
- 0.5 نقطة: النتيجة النهائية 0.784

السؤال (4)

20 / 1

- 0.5 نقطة: تطبيق صيغة الاحتمال الشرطي
- 0.5 نقطة: الحساب العددي الصحيح